



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון



Technion - Israel Institute of Technology

The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and
Management

תאריך הבחינה: 10.07.12
שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480

סמסטר אביב תשע"ב – בחינה סופית, מועד א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: 2 דפי עזר בגודל A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מחולקים דפי התפלגויות בדידות מיוחדות, טבלת מבחני השערות ולוחות סטטיסטיים. לבחינה שני חלקים. **יש לענות על כל השאלות** בכל אחד מחלקי הבחינה. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירתיות (סגורות). **על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן.** אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! החלק השני מכיל שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת. בחלק זה יש לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. עליכם להחזיר את שאלון הבחינה עם מחברות החישובים (טיוטא).

בהצלחה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 5 נק'

שאלה 1

שחקן טניס משחק בשני טורנירים. ידוע כי ההסתברות שלו לזכות בטורניר א' היא 0.35 וההסתברות שלו לזכות בטורניר ב' היא 0.5. ההסתברות שיזכה לפחות בטורניר אחד היא 0.75. אם ידוע שהשחקן זכה בדיוק בטורניר אחד, מהי ההסתברות שזכה בטורניר ב'?

א. 0.533

ב. 0.615

ג. 0.666

ד. 0.769

שאלה 2

בבניית רווח סמך ברמת סמך 95% לתוחלת אוכלוסייה כשהשונות ידועה התקבל הרווח $[71.2, 85.8]$. להלן שתי טענות:

טענה I – ברמת סמך של 95% תוחלת האוכלוסייה היא 78.5.

טענה II – אם ניקח הרבה מדגמים באותו גודל, עבור 95% מהמדגמים ממוצע המדגם יהיה בין 71.2 ל-85.8.

א. שתי הטענות נכונות

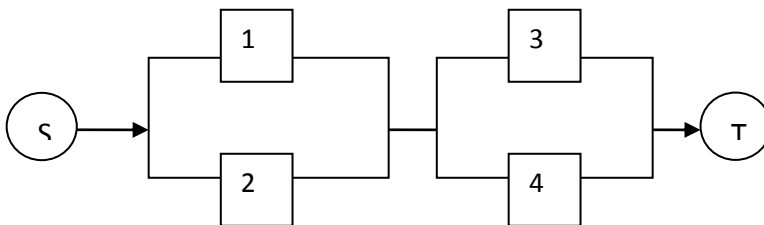
ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה

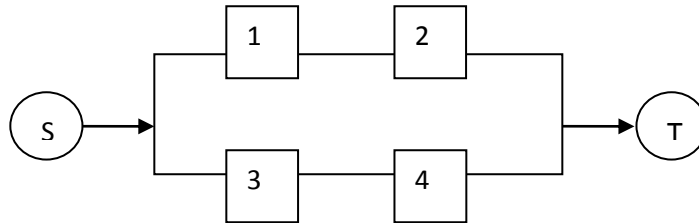
ד. שתי הטענות שגויות

שאלה 3

חנות חשמל משווקת שתי מערכות ההפעלה: מערכת הפעלה מסוג A ומערכת הפעלה מסוג B. מערכת ההפעלה מסוג A מורכבת מ-4 רכיבים בלתי תלויים זה בזה. ההסתברות לכל אחד מהרכיבים להיות תקין היא 0.8. הרכיבים מחוברים במערכת על פי התיאור הבא:



מערכת ההפעלה מסוג B מורכבת גם היא מ-4 רכיבים בלתי תלויים זה בזה. ההסתברות לכל אחד מהרכיבים להיות תקין היא גם 0.8. הרכיבים מחוברים במערכת על פי התיאור הבא :



אם רכיב הוא תקין אז ניתן להעביר דרכו מידע. מערכת מוגדרת כתקינה אם ניתן להעביר ממנה מידע מ-S ל-T. "אמינות המערכת" היא ההסתברות שהמערכת תקינה.

- א. מערכת ההפעלה מסוג A יותר אמינה ממערכת ההפעלה מסוג B.
- ב. מערכת ההפעלה מסוג B יותר אמינה ממערכת ההפעלה מסוג A.
- ג. אין הבדל בין מערכת A לבין מערכת B.
- ד. אין מספיק נתונים לקבוע איזו מערכת אמינה יותר.

שאלה 4

X הוא משתנה מקרי המתפלג פואסוני - $X \sim Pois(\lambda)$. ברצוננו לאמוד את ריבוע השונות על סמך אומד נהוג לשונות מ"מ פואסוני: הממוצע המדגמי. לשם כך נלקח מדגם מקרי פשוט בגודל n מההתפלגות של X . איזו טענה לגבי האומד המתואר לעיל לריבוע השונות של X נכונה?

א. אומד ריבוע השונות, המחושב על סמך האומד הנהוג לשונות מ"מ פואסוני, הוא חסר הטיה.

ב. כדי לקבל אומד חסר הטיה צריך להפחית את $\frac{\bar{X}}{n}$.

ג. כדי לקבל אומד חסר הטיה צריך להפחית את λ^2 ולהכפיל ב- n .

ד. כדי לקבל אומד חסר הטיה צריך להוסיף את $\frac{\bar{X}}{n}$.

שאלה 5

משרד האוצר גילה כי הערך השכיח עבור הכנסה חודשית לאדם במדינה נמצא בתחום A. בנוסף, ידוע שהתפלגות ההכנסה החודשית לאדם היא סימטרית סביב הערך השכיח. איזו טענה נכונה?

- א. ההסתברות שההכנסה החודשית של משה תהיה בתחום A גדולה יותר מההסתברות שהיא תהיה בתחום המשלים ל-A.
- ב. ההכנסה החודשית של רותי נמצאת בתחום A. ההכנסה החודשית של דוד נמצאת בתחום המשלים ל-A. לכן, ההכנסה החודשית של רותי גדולה מההכנסה החודשית של דוד.
- ג. ההסתברות שממוצע ההכנסה החודשית במדינה יהיה בתחום A שואפת ל-1.
- ד. ההסתברות שההכנסה החודשית של דינה גדולה מהערך השכיח לא בהכרח שווה להסתברות שהכנסתה נמוכה מהערך השכיח.

שאלה 6

בבית הסטודנט בטכניון 8 סטודנטים. בוחרים שניים מתוכם לניקוי מדרגות באופן הבא : כל הסטודנטים מטילים מטבעות הוגנים בו זמנית. אם שניים מהם מקבלים תוצאה אחת וכל שאר הסטודנטים מקבלים את התוצאה ההפוכה, אותם 2 סטודנטים יישלחו למשימה. אחרת, חוזרים על התהליך פעם אחר פעם עד אשר ייבחרו 2 הסטודנטים, באופן שתואר לעיל. כמה סיבובים של הטלות מטבע בממוצע תצטרך לבצע קבוצת הסטודנטים עד שתצליח לבחור את "הזוג הזוכה" (כולל הסיבוב בו ייבחרו)?

- א. $\frac{32}{7}$
- ב. $\frac{64}{7}$
- ג. $\frac{32}{15}$
- ד. $\frac{64}{15}$

שאלה 7

משקלו של תפוז בפרדס מסוים הוא מ"מ עם תוחלת μ ושונות σ^2 . כדי לאמוד את μ נלקח מדגם מקרי של n תפוזים מהפרדס (תצפיות בלתי תלויות, $n \geq 3$). שני חוקרים ממשרד החקלאות הציעו אומדים שונים ל- μ על סמך המדגם:

$$T_1 = \frac{2X_1 + 4X_2 - 3X_3}{3} \quad \text{ו-} \quad T_2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

מהי הטענה הנכונה?

א. T_1 אומד מוטה ל- μ ו- T_2 אומד חסר הטיה ל- μ .

ב. T_1 אומד חסר הטיה ל- μ ו- T_2 אומד מוטה ל- μ .

ג. $MSE_{T_2} \leq MSE_{T_1}$ לכל $n \geq 3$.

ד. כל התשובות הנ"ל אינן נכונות.

שאלה 8

מחוג השניות של שעון ישן פועל בצורה לא אחידה: בכל שנייה הוא מתקדם בשלוש שניות (בהסתברות 0.1), בשתי שניות (בהסתברות 0.2), בשנייה אחת (בהסתברות 0.3) או לא מתקדם כלל, באופן בלתי תלוי בכל פעימה ופעימה.

ההסתברות ששעה אחרי שהשעון כוון הוא יראה את השעה המדויקת, עד כדי שגיאה של 30 שניות, נמצאת באינטרוול:

א. $[0, 0.3]$

ב. $[0.3, 0.5]$

ג. $[0.5, 0.7]$

ד. $[0.7, 1]$

שאלה 9

כדי להשוות שתי תרופות A ו-B מחליט רופא לתת לכל אחד מעשרה מטופלים את תרופה A או את תרופה B באופן מקרי (בהסתברות 0.5) ובלתי תלוי בין המטופלים. הסיכוי שכל עשרת המטופלים יקבלו את אותה התרופה הוא :

- א. $\frac{1}{2}$
- ב. $\frac{1}{256}$
- ג. $\frac{1}{1024}$
- ד. $\frac{1}{512}$

חלק שני – שאלות פתוחות. יש לענות על כל השאלות בחלק זה.

שאלה 1 (35 נקודות)

כדי לבדוק אם ממוצע ציוני בחינות הבגרות במתמטיקה בשנה מסוימת (מחושב על סמך כל הבחינות באותה שנה) שונה מהממוצע בשנה הקודמת (שהיה 70.5) נבחר מדגם מקרי של 400 נבחנים. ידוע שסטיית התקן של ציוני המבחן בכל שנה היא 10.

חוקר א' קבע רמת מובהקות $\alpha = 0.05$ ואילו חוקר ב' קבע שאם $\bar{x}$ יהיה בין 69 ל-72, לא תידחה ההשערה H_0 , האומרת שאין הבדל בין הממוצעים בשתי השנים.

- א. רשמו את מערכת ההשערות. מהו הפרמטר הנבדק ומהו הסטטיסטי?
- ב. מהו האומד הנקודתי לפרמטר הנבדק וכיצד הוא מתפלג? (סוג התפלגות והפרמטרים שלה : תוחלת, שונות, SE)
- ג. האם האומד הוא אומד חסר הטיה או מוטה. הוכיחו.
- ד. אצל איזה חוקר α גדולה יותר?
- ה. אצל איזה חוקר אזור אי הדחייה של H_0 רחב יותר?
- ו. התקבל $\bar{x}=71$, מה יחליט חוקר א'? בדקו באמצעות 3 השיטות ורשמו את מסקנותיכם בכל שיטה :

- באמצעות P-Value
- באמצעות רווח סמך לפרמטר הלא ידוע
- באמצעות סטטיסטי המבחן

שאלה 2 (20 נקודות)

2.1 (5 נקודות)

על בסיס מדגם בגודל $n = 42$ התקבל מקדם מתאם $R=0.5$. האם ניתן מכאן להסיק על קשר חיובי מובהק? בדקו ברמת מובהקות 0.05.

2.2 (15 נקודות)

נעשתה רגרסיה על $n = 35$ נתונים והתקבלה המשוואה: $y = 1450 + 20x$

$$S_{xx} = 10.94 \quad \text{Var}(\hat{\beta}_0) = 13.5^2 \quad \text{Var}(\hat{\beta}_1) = 18^2 \quad \bar{x} = 0.5$$

א. רשמו את לוח ניתוח השונות.

ב. בדקו את מובהקות הקשר הליניארי ברמת בטחון 0.95: על סמך P-value ורווח סמך עבור β_1 .

התפלגויות בדידות מיוחדות

התפלגות	סימון	פונקצית הסתברות	פונקציית התפלגות מצטברת	פרמטרים	ערכים אפשריים	תוחלת	שונות	הערות
בינומית	$X \sim \text{Bin}(n, p)$	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	*	$n = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p \leq 1$	$0, 1, 2, \dots, n$	np	$np(1-p)$	מספר "הצלחות" מתוך n ניסויי $\text{Ber}(p)$ בלתי תלויים
גיאומטרית	$X \sim \text{Geo}(p)$	$p(1-p)^{x-1}$	$1 - (1-p)^x$	$0 \leq p \leq 1$	$1, 2, 3, \dots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	מספר ניסיונות עד ל"הצלחה" ראשונה (כולל) בסדרת ניסויי $\text{Ber}(p)$ בלתי תלויים
בינומית שלילית	$X \sim \text{NB}(r, p)$	$\binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}$	*	$r = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p \leq 1$	$r, r+1, r+2, \dots$	$\frac{r}{p}$	$r \frac{(1-p)}{p^2}$	מספר ניסיונות עד ל"הצלחה" ה- r (כולל) בסדרת ניסויי $\text{Ber}(p)$ בלתי תלויים
היפר-גיאומטרית	$X \sim \text{HG}(N, D, n)$	$\frac{\binom{D}{x} \binom{N-D}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	*	$N = 1, 2, 3, \dots$ $D = 1, 2, \dots, N$ $n = 1, 2, \dots, N$	$\max(0, n+D-N), \dots, \min(n, D)$	$n \frac{D}{N}$	$n \frac{D}{N} \left(1 - \frac{D}{N}\right) \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$	מספר פריטים "מיוחדים" בתוך מדגם של n פריטים (ללא החזרה) שהוצאו מתוך אוכלוסיה בת N פריטים ומתוכם D מיוחדים
אחידה בדידה	$X \sim \text{Unif}[a, b]$	$\frac{1}{b-a+1}$	$\frac{x-a+1}{b-a+1}$	$a \in \mathbb{Z}$ $b = a + N - 1$ $N \in \mathbb{N}$	$a, a+1, \dots, b-1, b$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)(b-a+2)}{12}$	מקבל ערכים שלמים בקטע $[a, b]$ בהסתברות שווה
פואסונית	$X \sim \text{Pois}(\lambda)$	$\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$	*	$\lambda > 0$	$0, 1, 2, \dots$	λ	λ	מספר אירועים ביחידת זמן. λ הינו פרמטר הקצב
מולטינומית	$(X_1, X_2, \dots, X_k) \sim \text{Multi}(n, p_1, p_2, \dots, p_k)$	$\frac{n!}{x_1! x_2! \dots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \dots p_k^{x_k}$	*	$n = 1, 2, 3, \dots$ $0 \leq p_i \leq 1 \quad \forall i$ $\sum_{i=1}^k p_i = 1$	$x_i = 0, 1, \dots, n$ $\sum_{i=1}^k x_i = n$	$E(X_i) = np_i$	$\text{Var}(X_i) = np_i q_i$	$X_i \sim \text{Bin}(n, p_i)$ $\text{Cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$ $i \neq j$

התפלגויות רציפות מיוחדות

התפלגות	סימון	פונקציית צפיפות	פונקציית התפלגות מצטברת	פרמטרים	ערכים אפשריים	תוחלת	שונות	הערות
אחידה רציפה	$X \sim U(\alpha, \beta)$	$\frac{1}{\beta - \alpha}$	$\frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}$	$-\infty < \alpha, \beta < \infty$ $\beta > \alpha$	$\alpha \leq x \leq \beta$	$\frac{\alpha + \beta}{2}$	$\frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$	בחירה אקראית של מספר ממשי בקטע $[\alpha, \beta]$
מעריכית (אקספו-ננציאלית)	$X \sim Exp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\lambda > 0$	$x \geq 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	זמן בין 2 אירועים פואסוניים סמוכים. λ הינו קצב האירועים
נורמלית	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	$-\infty < \mu < \infty$ $\sigma^2 > 0$	$-\infty < x < \infty$	μ	σ^2	$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$
גמא	$X \sim Gamma(\alpha, \lambda)$	$\frac{\lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-x\lambda}}{\Gamma(\alpha)}$ $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ $\Gamma(n) = (n-1)!$	מסובך	$\alpha, \lambda > 0$	$x \geq 0$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$	זמן עד האירוע ה- α בזרם אירועים פואסוניים (רק כאשר α מספר שלם) $Gamma(1, \lambda) = Exp(\lambda)$
בטא	$X \sim Beta(\alpha, \beta)$	$\frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$ $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$	מסובך	$\alpha, \beta > 0$	$0 \leq x \leq 1$	$\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2 (\alpha + \beta + 1)}$	$Beta(1,1) = U(0,1)$

מבחני השערות

מבחן השערות	H_0	סטטיסטי המבחן	H_1	אזור דחייה
על תוחלת μ כאשר σ ידועה	$\mu = \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$\mu < \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על תוחלת μ כאשר σ לא ידועה	$\mu = \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}; \quad \nu = n-1$ $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$	$\mu < \mu_0$ $\mu > \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים ב"ת, σ_1, σ_2 -י ידועות	$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים ב"ת, $\sigma_1 = \sigma_2$ -י אך לא ידועות	$\mu_1 - \mu_2 = d_0$	$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$ $\nu = n_1 + n_2 - 2$ $S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$	$\mu_1 - \mu_2 < d_0$ $\mu_1 - \mu_2 > d_0$ $\mu_1 - \mu_2 \neq d_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש תוחלות $\mu_1 - \mu_2$ כאשר המדגמים מזווגים	$\mu_D = d_0$	$T = \frac{\bar{D} - d_0}{S_D / \sqrt{n}}$ $S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_i - \bar{D})^2}{n-1}}$	$\mu_D < d_0$ $\mu_D > d_0$ $\mu_D \neq d_0$	$T < -t_{1-\alpha}$ $T > t_{1-\alpha}$ $\begin{cases} T < -t_{1-\alpha/2} \\ T > t_{1-\alpha/2} \end{cases}$

מבחני השערות (המשך)

מבחן השערות	H_0	סטטיסטי המבחן	H_1	אזור דחייה
על פרופורצייה p	$p = p_0$	$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$	$p < p_0$ $p > p_0$ $p \neq p_0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על הפרש פרופורציות $p_1 - p_2$	$p_1 - p_2 = 0$	$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - 0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ כאשר $\hat{p}$ - פרופורציית בעלי התכונה בשני מדגמים ביחד	$p_1 - p_2 < 0$ $p_1 - p_2 > 0$ $p_1 - p_2 \neq 0$	$Z < -z_{1-\alpha}$ $Z > z_{1-\alpha}$ $\begin{cases} Z < -z_{1-\alpha/2} \\ Z > z_{1-\alpha/2} \end{cases}$
על שונות σ^2	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$X^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\nu = n - 1$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$X^2 < \chi_\alpha^2$ $X^2 > \chi_{1-\alpha}^2$ $\begin{cases} X^2 < \chi_{\alpha/2}^2 \\ X^2 > \chi_{1-\alpha/2}^2 \end{cases}$
על יחס שונויות $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$ $\nu_1 = n_1 - 1; \nu_2 = n_2 - 1$	$\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F < F_\alpha^{(\nu_1, \nu_2)}$ $F > F_{1-\alpha}^{(\nu_1, \nu_2)}$ $\begin{cases} F < F_{\alpha/2}^{(\nu_1, \nu_2)} \\ F > F_{1-\alpha/2}^{(\nu_1, \nu_2)} \end{cases}$

Standard Normal Distribution

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998
3.5	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998
3.6	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.7	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.8	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999
3.9	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

x	1.282	1.645	1.96	2.326	2.576	3.09	3.291	3.891	4.417
$\Phi(x)$	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995	0.99995	0.99995
$2[1-\Phi(x)]$	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01	0.002	0.001	0.0001	0.00001

$$P[Z > 1.54] = 1 - \Phi(1.54) = 1 - 0.9382 = 0.0618$$

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$$

T Distribution

v	1- α												
	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.9995
1	0.158	0.325	0.510	0.727	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	636.619
2	0.142	0.289	0.445	0.617	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	31.599
3	0.137	0.277	0.424	0.584	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	12.924
4	0.134	0.271	0.414	0.569	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	8.610
5	0.132	0.267	0.408	0.559	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	6.869
6	0.131	0.265	0.404	0.553	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.959
7	0.130	0.263	0.402	0.549	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	5.408
8	0.130	0.262	0.399	0.546	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	5.041
9	0.129	0.261	0.398	0.543	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.781
10	0.129	0.260	0.397	0.542	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.587
11	0.129	0.260	0.396	0.540	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.437
12	0.128	0.259	0.395	0.539	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	4.318
13	0.128	0.259	0.394	0.538	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	4.221
14	0.128	0.258	0.393	0.537	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	4.140
15	0.128	0.258	0.393	0.536	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	4.073
16	0.128	0.258	0.392	0.535	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	4.015
17	0.128	0.257	0.392	0.534	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.965
18	0.127	0.257	0.392	0.534	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.922
19	0.127	0.257	0.391	0.533	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.883
20	0.127	0.257	0.391	0.533	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.850
21	0.127	0.257	0.391	0.532	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.819
22	0.127	0.256	0.390	0.532	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.792
23	0.127	0.256	0.390	0.532	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.768
24	0.127	0.256	0.390	0.531	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.745
25	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.725
26	0.127	0.256	0.390	0.531	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.707
27	0.127	0.256	0.389	0.531	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.690
28	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.674
29	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.659
30	0.127	0.256	0.389	0.530	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.646
40	0.126	0.255	0.388	0.529	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.551
60	0.126	0.254	0.387	0.527	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.460
120	0.126	0.254	0.386	0.526	0.677	0.845	1.041	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.373
∞	0.126	0.253	0.385	0.524	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.291

Chi-Square Distribution Percentiles

1- α

v	0.005	0.01	0.025	0.05	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995
1	0.00004	0.00016	0.00098	0.00393	0.01579	0.15	0.45	1.07	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88
2	0.010	0.020	0.0506	0.103	0.211	0.71	1.39	2.41	4.61	5.99	7.38	9.21	10.60
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	1.42	2.37	3.66	6.25	7.81	9.35	11.34	12.84
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	2.19	3.36	4.88	7.78	9.49	11.14	13.28	14.86
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	3.00	4.35	6.06	9.24	11.07	12.83	15.09	16.75
6	0.676	0.872	1.24	1.64	2.20	3.83	5.35	7.23	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55
7	0.989	1.24	1.69	2.17	2.83	4.67	6.35	8.38	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.53	7.34	9.52	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	6.39	8.34	10.66	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	7.27	9.34	11.78	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	8.15	10.34	12.90	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	9.03	11.34	14.01	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.93	12.34	15.12	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.82	13.34	16.22	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.72	14.34	17.32	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	12.62	15.34	18.42	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	13.53	16.34	19.51	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	14.44	17.34	20.60	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	15.35	18.34	21.69	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	16.27	19.34	22.77	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00
21	8.03	8.90	10.28	11.59	13.24	17.18	20.34	23.86	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40
22	8.64	9.54	10.98	12.34	14.04	18.10	21.34	24.94	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80
23	9.26	10.20	11.69	13.09	14.85	19.02	22.34	26.02	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18
24	9.89	10.86	12.40	13.85	15.66	19.94	23.34	27.10	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	20.87	24.34	28.17	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	21.79	25.34	29.25	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	22.72	26.34	30.32	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	23.65	27.34	31.39	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	24.58	28.34	32.46	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	25.51	29.34	33.53	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	34.87	39.34	44.16	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	44.31	49.33	54.72	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	53.81	59.33	65.23	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	63.35	69.33	75.69	85.53	90.53	95.02	100.43	104.21
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	72.92	79.33	86.12	96.58	101.88	106.63	112.33	116.32
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	82.51	89.33	96.52	107.57	113.15	118.14	124.12	128.30
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	92.13	99.33	106.91	118.50	124.34	129.56	135.81	140.17

F distribution percentiles (0.95)

1- α = 0.95

דרגות חופש במונה

ד"ח במכנה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251	252	253	254
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.01

F distribution percentiles (0.99)

1- α = 0.99

דרגות חופש במונה

ד"ח במכנה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4052.2	4999.5	5403.4	5624.6	5763.6	5859.0	5928.4	5981.1	6022.5	6055.8	6106.3	6157.3	6208.7	6234.6	6260.6	6287	6313	6339	6366
2	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39	99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.49	99.50
3	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35	27.23	27.05	26.87	26.69	26.60	26.50	26.41	26.32	26.22	26.13
4	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66	14.55	14.37	14.20	14.02	13.93	13.84	13.75	13.65	13.56	13.46
5	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16	10.05	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.18	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.81	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.64	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.01